

一、实验原理

1.1 单边突变 p-n 结

单边突变 p-n 结一边的掺杂浓度远大于另一边，于是 p-n 结的单位面积势垒电容 C/A 与反向偏压 V_R 和轻掺杂浓度满足如下关系：

$$\frac{C}{A} = \left[\frac{q \varepsilon_s N_D}{2(V_D + V_R)} \right]^{1/2}$$

式中 V_D 为 p-n 结的自建势。

1.2 p-n 结 C-V 曲线的测量

由上节关系式可知，p-n 结的轻掺杂浓度 N_D 可由 C-V 曲线经计算得出。

为测量 p-n 结的电容 C_x ，需要在确定的直流反向偏压 V_R 上叠加一个微小的交流信号 $v(t)$ ，并串联一个大已知电容 C_0 ，此时 C_0 的分压 V_i 为

$$V_i = V(t) \frac{1/j\omega C_0}{1/j\omega C_x + 1/j\omega C_0} = V(t) \frac{C_x}{C_0 + C_x} \approx V(t) \frac{C_x}{C_0}$$

测量 V_i 的幅值与 $V(t)$ 比较，即可得到 V_R 对应的 C_x 的值。在合适范围内改变 V_R ，即得 C-V 曲线。

1.3 锁相放大器测量微小信号

由 1.2 节的条件可知，待测信号 V_i 十分微弱，其幅值的量级与白噪声相当，因此，实验中利用锁相放大器对输出信号进行滤波、降噪，提取待测信号。

锁相放大器的主要原理是相关检测，已知待测 V_i 的频率与输入信号 $V(t)$ 相同时，将 $V(t)$ 作为参考信号与输出信号积分，即可提取出频率相同的 V_i 成分。



二、实验步骤

- ① 用示波器测量锁相放大器的参考信号的频率、幅值，再将参考信号接入锁相放大器输入端，测量幅度，完成自检。
- ② 接入二极管，根据实际示数调节锁相放大器的灵敏度，时间常数。调节 V_R ，记录数据
- ③ 结束实验，整理仪器。

三、实验数据

3.1 测量条件

二极管型号为 1N5401，输入信号有效值 $V_{in} = 49.49 \text{ mV}$ ， $C_0 = 10.046 \text{ nF}$

锁相放大器的灵敏度为 10 mV ，时间常数 $\tau = 10 \text{ ms}$ ，信号频率 $f = 30076 \text{ Hz}$

3.2 数据表格

	1	2	3	4	5	6	7	8	9
V_R / V	8.893	7.872	6.847	5.779	4.789	3.748	2.795	1.786	0.822
V_i / mV	0.285	0.298	0.314	0.336	0.360	0.399	0.439	0.516	0.658

3.3 $C^2 \sim V_R$ 曲线

见附页坐标纸。 $\frac{1}{C^2} = \frac{1}{V_i^2} \cdot \frac{V_R^2}{C^2}$

3.4 测量结果

$$k = \frac{2}{A^2 q \varepsilon_0 N_D} = 2.997 \times 10^{17} \text{ V}^2 \text{ F}^{-2}$$

$$\Rightarrow N_D = \frac{2}{A^2 q \varepsilon_0 k} = \frac{2}{(5.03 \times 10^{-3})^2 \times 1.602 \times 10^{-19} \times 11.8 \times 8.854 \times 10^{-12} \times 2.997 \times 10^{17}} = 1.576 \times 10^{16} \text{ cm}^{-3}$$

截距 $V_D = 1.28 \text{ V}$



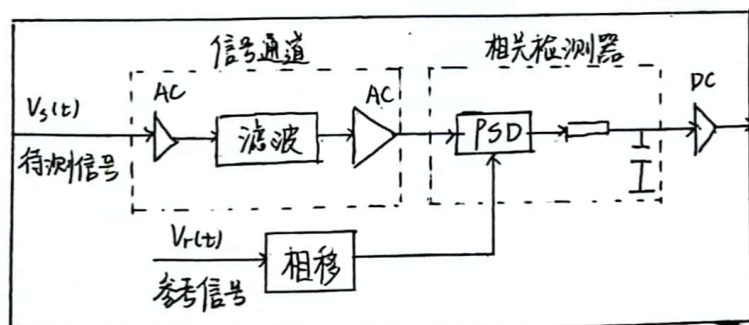
四、结果讨论

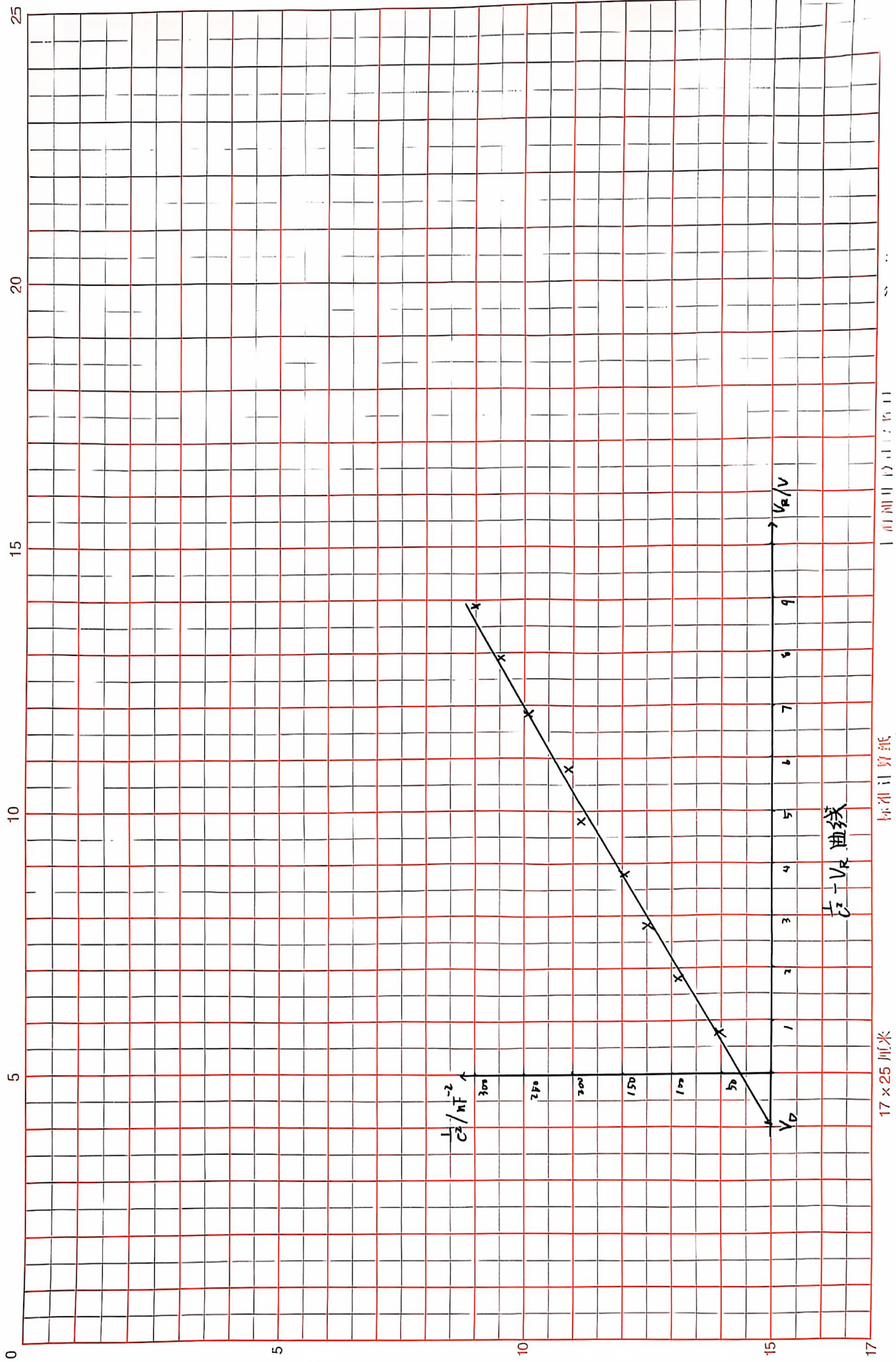
经查阅资料知, p-n 结的掺杂浓度 N_D 一般在 $10^{15} \sim 10^{20} \text{ cm}^{-3}$ 之间, 实验结果在可接受的范围之内。

关于测量条件, 灵敏度过小, 将减小实验数据的有效位数, 增大相对误差。输入信号幅值 $|V(t)|$ 应满足 $V \ll V_R$, 否则也会影响 p-n 结的反向偏压, 示数不稳。锁相放大器的时间常数 τ 较大时, 可以保证测量的精度, 但会使示数稳定的时间较长。

五、思考题

- ① 单边突变 p-n 结, 即 p-n 结一边的掺杂浓度远大于另一边。
- ② 在相同的 V_R 下, 不同的二极管会有不同的电容 C_x , 使整个电路的阻抗不同, 从而有不同的相位差 φ 。
- ③ 锁相放大器由信号通道, 参考通道, 相关检测器组成。





标准计算纸

17 x 25 厘米



原始数据

22377152 印子 -

(1)

$$V_R = 2.986V \quad 23.83mV \quad 0.1838mV \quad 0.942V$$

$$V_i = 0.9492mV \quad 2.205mV \quad 1.776mV \quad 1.303mV, \quad \text{线性较差}$$

(2)

$$V_R = 0.1148mV \quad 0.2421mV \quad 0.4232mV \quad 1.073V \quad r = 0.9993$$

$$V_i = 4.313mV \quad 3.865mV \quad 3.484mV \quad 2.732mV$$

V_R/V	2.965	8.903	1.199	2.034	3.146
V_i/mV	1.930	1.241	2.572	2.153	1.833
V_R/V	4.107	5.056	6.143	7.066	8.222
V_i/mV	1.657	1.535	1.425	1.347	1.274

$$r = 0.997, \quad a = 0.0645, \quad b = 0.0848 \quad (\frac{1}{V_i} = a V_R + b)$$

$$V_{PP} = 590mV \quad \text{信号幅值过大}$$

1/15401
(3) ~~1/15401~~ $f = 30076Hz, \quad sen = 10mV,$

$$V_{有效} = 49.49mV, \quad \varphi = 91.37^\circ, \quad C_0 = 10.046nF, \quad T_c = 10ms,$$

V_R/V	8.893	7.872	6.847	5.779	4.789
V_i/mV	0.285	0.298	0.314	0.326	0.360
V_R/V	3.748	2.795	1.786	0.822	
V_i/mV	0.399	0.439	0.516	0.658	

$$(\frac{1}{V_i} = a V_R + b) \quad r = 0.9986, \quad a = 1.235, \quad b = 1.587$$

9.12 晚



预习报告

① 单边突变 p-n 结, 势垒电容 C/A (单位面积) 与掺杂浓度 N_0 关系满足:

$$\frac{C}{A} = \left[\frac{q \epsilon_s N_0}{2(V_0 + V_R)} \right]^{1/2}, \text{ 式中}$$

V_0 为自建势, V_R 为反向偏压.

② 锁相放大器的工作原理:

- (1) 待测信号经滤波进入相关检测器
- (2) 参考信号与待测信号在 相敏检波器 (PSD) 中进行相关检测, 来抑制噪声,
- (3) 输出信号幅度与两信号相位差相关, 调节 ϕ 来使两信号同相, 则相位被锁定.

9.12 晚

